Modul Murid: Heuristik Lukis Rajah (Tingkatan 1)

Oct 7, 2026 · @wmaizuddincm

Modul ini membantu kamu belajar melukis rajah untuk memahami dan menyelesaikan masalah Matematik. Cetak pada kertas A4 dan sediakan kertas grid.

Nama	Kelas	Tarikh

Nota 1: Apa itu heuristik?

Heuristik ialah petua yang membantu kita mencari jalan apabila kita tidak tahu hendak mula. Ia bukan jawapan siap.

Bayangkan kamu masak tanpa resipi. Seorang tukang masak berkata, "Rasa dahulu, tambah garam sedikit demi sedikit." Itu petua, bukan arahan tepat. Heuristik dalam Matematik sama: ia membantu, tetapi kamu masih perlu berfikir, menyemak dan mencuba cara lain jika perlu.

Heuristik kita hari ini: Lukis Rajah.

Bila rajah benar-benar membantu?

Rajah yang membantu	Rajah yang tidak membantu
Dilukis **sebelum** mengira	Dilukis selepas dapat jawapan
Ada label untuk yang diketahui dan tanda **?** untuk yang dicari	Tiada label
Kamu **menunjuk** pada rajah apabila menerangkan	Hanya untuk hiasan
Dibaiki apabila tidak sepadan dengan soalan	Dibiarkan walaupun salah

Kad LUKIS: lima langkah

Huruf	Buat apa	Tanya diri sendiri
L	**L**ayari soalan: baca dua kali	"Boleh saya terangkan soalan ini dengan ayat sendiri?"

Huruf	Buat apa	Tanya diri sendiri
U	**U**nsur diketahui: labelkan pada rajah	"Apa yang soalan beritahu saya?"
K	**K**enal pasti yang dicari: tulis **?**	"Apa yang saya perlu cari?"
I	**I**lustrasi: pilih jenis rajah dan lukis	"Rajah jenis apa paling sesuai?"
S	**S**emak: adakah rajah sepadan dengan soalan? Adakah jawapan munasabah?	"Bagaimana rajah menunjukkan jawapan saya betul?"

Ingat

- Rajah yang salah pun memberi petunjuk. Baiki dan cuba lagi.
- Jika rajah pertama tidak membantu, **tukar** kepada jenis rajah lain.
- Tidak semua masalah perlukan rajah. Pilih apabila ia membantu.

Nota 2: Empat jenis rajah

Pilih rajah mengikut jenis masalah.

Jenis rajah	Pilih apabila masalah tentang...
Model bar	Pecahan, nisbah, perubahan kuantiti, "daripada baki"
Garis nombor	Nombor negatif, naik dan turun, tertib nombor
Rajah bentuk	Luas, perimeter, panjang sisi, sudut
Pokok atau jadual	Faktor, senarai kemungkinan, mengelas maklumat

Contoh 1: Model bar

Raju membeli sebuah buku berharga RM18. Ini ialah ⅗ daripada wangnya. Berapakah wang Raju?

```
Wang Raju:    [ u | u | u | u | u ]   ← semua = ?
Buku (3/5):   [ u | u | u ]           = RM18
```

3 unit = RM18, maka 1 unit = RM6. Wang Raju = 5 unit = 5 × 6 = **RM30**. Semak: ⅗ × 30 = 18 ✓.

Contoh 2: Garis nombor

Mulai −2, naik 5, kemudian turun 6. Di mana kita berhenti?

```
Naik 5:
 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4
        ^              ^
      mula  ---- +5 ---> 3

Turun 6:
 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4
     ^                 ^
    -3  <--- -6 ---   3
```

−2 + 5 = 3; 3 − 6 = **−3**.

Contoh 3: Rajah bentuk

Sebuah segi empat tepat 9 m × 6 m. Sebuah segi empat sama 2 m × 2 m dibuang di satu penjuru. Berapakah luas baki?

```
Segi empat tepat 9 × 6        Dibuang: 2 × 2
+---------------------+       +-----+
|                     |       |     |
|                     |       +-----+
+---------------------+
```

Luas asal = 9 × 6 = 54 m². Luas dibuang = 2 × 2 = 4 m². Luas baki = 54 − 4 = **50 m²**.

Contoh 4: Pokok faktor

Tulis 36 sebagai hasil darab faktor perdana.

```
        36
       /  \
      4    9
     / \  / \
    2   2 3   3
```

Sambung memecah sehingga semua nombor ialah nombor perdana. 36 = 2 × 2 × 3 × 3. Faktor perdana: **2 dan 3**.

Pelajaran 1: Masalah pembuka dan latihan berpandu

Masalah pembuka: Siput dalam perigi

Seekor siput memanjat dinding perigi sedalam 10 m. Pada waktu siang ia naik 3 m. Pada waktu malam ia gelincir 2 m. Pada hari ke berapa siput sampai ke atas?

Langkah 1. Tulis jawapan kamu dalam 1 minit, tanpa melukis.

Langkah 2. Lukis garis tegak dari 0 m hingga 10 m. Jejaki siput hari demi hari.

Jawapan pantas saya	Rajah saya	Jawapan selepas melukis

Adakah jawapan saya berubah? Mengapa?

Aktiviti 1

*Ali ada RM60. Dia guna ⅓ untuk membeli buku dan ¼ daripada **baki** untuk makanan. Berapakah baki akhir?*

Rajah saya (model bar)	Kerja dan jawapan saya

Aktiviti 2

Pukul 6 pagi suhu ialah −3°C. Pada tengah hari suhu naik 8°C. Pada waktu malam suhu turun 5°C. Apakah suhu pada waktu malam?

Rajah saya (garis nombor)	Kerja dan jawapan saya

Aktiviti 3

*Sebidang tanah berbentuk segi empat tepat 20 m × 12 m. Sebuah laluan selebar 2 m dibina di **dalam** tanah itu, mengelilingi tepinya. Berapakah luas laluan itu?*

Rajah saya (rajah bentuk)	Kerja dan jawapan saya

Semak diri (untuk setiap aktiviti)

- [ ] Saya melukis **sebelum** mengira.
- [ ] Saya melabel yang diketahui dan menandakan **?**
- [ ] Saya menunjuk pada rajah apabila menerangkan kepada rakan.
- [ ] Saya menyemak jawapan dengan rajah.

Pelajaran 2: Memilih rajah yang sesuai

Kad pengelasan

Padankan setiap masalah dengan jenis rajah. **Jangan selesaikan masalah.** Hanya pilih rajah dan beri sebab.

Kad	Masalah	Jenis rajah (model bar, garis nombor, rajah bentuk atau pokok)	Sebab
a	Suhu −4°C naik 9°C		
b	Nisbah 2 : 3 dan jumlah 40		
c	Luas laluan yang mengelilingi sebuah kolam		
d	Faktor perdana bagi 60		
e	Tangki ⅜ penuh; tambah 20 liter menjadi ⅝ penuh		
f	Tangga 13 m disandarkan pada dinding; kaki tangga 5 m dari dinding		

Adakah ada kad yang boleh menggunakan lebih daripada satu jenis rajah? Yang mana?

Aktiviti 4

Nisbah murid lelaki kepada murid perempuan dalam sebuah kelas ialah 3 : 5. Murid perempuan lebih 12 orang daripada murid lelaki. Berapakah jumlah murid dalam kelas itu?

Rajah saya (model bar)	Kerja dan jawapan saya

Soalan renungan. 12 mewakili bahagian mana pada bar kamu?

Aktiviti 5: Bila rajah pertama tidak membantu

*Sebuah kolam segi empat tepat 15 m × 9 m dikelilingi oleh laluan selebar 1 m di **luar** kolam. Berapakah luas laluan itu?*

Langkah 1. Cuba lukis model bar dahulu. Adakah ia membantu?

Langkah 2. Jika tidak, **tukar** kepada rajah bentuk dan selesaikan.

Langkah 3. Kira dengan cara kedua dan bandingkan jawapan.

Percubaan 1 (model bar)	Adakah ia membantu? Mengapa?	Rajah baharu dan jawapan saya	Cara kedua

Soalan renungan. Bagaimana kamu tahu bila hendak menukar rajah?

Pelajaran 3: Masalah kumpulan

Bekerja dalam kumpulan 3 orang di papan putih menegak. Semua kumpulan mulakan dengan K1. Cuba K2 dan K3 sebagai cabaran. Guna langkah LUKIS. Guru tidak akan memberi langkah penyelesaian; guru hanya akan bertanya soalan.

K1: Tangki air

Sebuah tangki air ⅖ penuh. Selepas 18 liter air ditambah, tangki itu menjadi 7/10 penuh. Berapakah muatan penuh tangki itu?

Rajah kumpulan kami	Jawapan dan semakan

K2: Luas segi tiga

ABCD ialah segi empat sama bersisi 10 cm. M ialah titik tengah AB dan N ialah titik tengah BC. Cari luas segi tiga DMN.

```
A ------ M ------ B
|                 |
|                 N
|                 |
D --------------- C
```

Ingat: rajah di atas hanya panduan. Lukis rajah kamu sendiri dan labelkan semua panjang.

Rajah kumpulan kami	Jawapan dan semakan

K3: Tangga yang gelincir

Sebatang tangga 5 m disandarkan pada dinding. Kaki tangga berada 3 m dari dinding. Bahagian atas tangga gelincir turun 1 m. Berapa jauh kaki tangga bergerak ke luar?

Pilih sendiri jenis rajah dan terangkan sebab pilihan kamu kepada kumpulan.

Rajah kumpulan kami	Jawapan dan semakan

Bandingkan

Selepas guru menampal penyelesaian di papan tulis, jawab:

1. Apa yang sama pada penyelesaian kumpulan lain dan kumpulan kita?
2. Apa yang berbeza?
3. Cara mana yang lebih mudah disemak? Mengapa?

Exit ticket, refleksi dan cabaran

Exit ticket (jawab seorang diri)

Pelajaran	Soalan	Jawapan saya
1	Zul ada RM48. Dia guna ¼ untuk tiket dan ⅓ daripada **baki** untuk makanan. Lukis model bar dan cari baki akhir. Lengkapkan: "Rajah membantu saya kerana ..."	
2	Pilih jenis rajah dan beri sebab: Suhu pagi −6°C, naik 10°C, kemudian turun 7°C. Apakah suhu akhir?	
3	Seorang kawan melukis rajah selepas mendapat jawapan. Apakah nasihat kamu kepadanya?	

Refleksi

Soalan	Jawapan saya
Heuristik apa yang kita guna dalam modul ini?	
Bila rajah paling membantu saya? Bila ia tidak membantu?	
Apa yang saya akan cuba dahulu lain kali apabila buntu?	
Di mana lagi (dalam Matematik, Sains atau kehidupan) saya boleh melukis rajah untuk memahami sesuatu?	

Cabaran (untuk yang mahu mencuba lagi)

1. **K2 lanjutan.** Dalam K2, jika MB = NB = 4 cm (bukan titik tengah), berapakah luas segi tiga DMN?
2. **K3 lanjutan.** Jika bahagian atas tangga turun 2 m (bukan 1 m), berapa jauh kaki tangga bergerak? Adakah jawapannya 2 m? Mengapa?
3. **Reka masalah.** Reka satu masalah yang memerlukan rajah. Lukis rajah dan tulis jawapan pada kertas berasingan. Tukar masalah kamu dengan rakan.

Glosari

Istilah	Maksud
Heuristik (*heuristic*)	Petua untuk mencari jalan penyelesaian; bukan jawapan siap
Model bar (*bar model*)	Gambar rajah jalur untuk menunjukkan nombor dan hubungannya
Garis nombor (*number line*)	Garis dengan nombor tersusun, untuk menunjukkan kedudukan dan perubahan
Unit (*unit*)	Satu bahagian sama besar dalam model bar
Baki (*remainder*)	Jumlah yang tinggal selepas sebahagian digunakan